Questions flash Numéro 6 :

Thème : trigonométrie

1 Convertir en degrés :

$$\frac{5\pi}{12}\ \text{rad}$$

1 **Réponse :** pour passer des radians aux degrés, on multiplie par $180/\pi$:

$$\frac{5\pi}{12}\ \text{rad} = \frac{5\pi}{12} \times \frac{180}{\pi}\,°$$

$$= \frac{900}{12}\,°$$ on simplifie par π

$$= \boxed{75°}$$

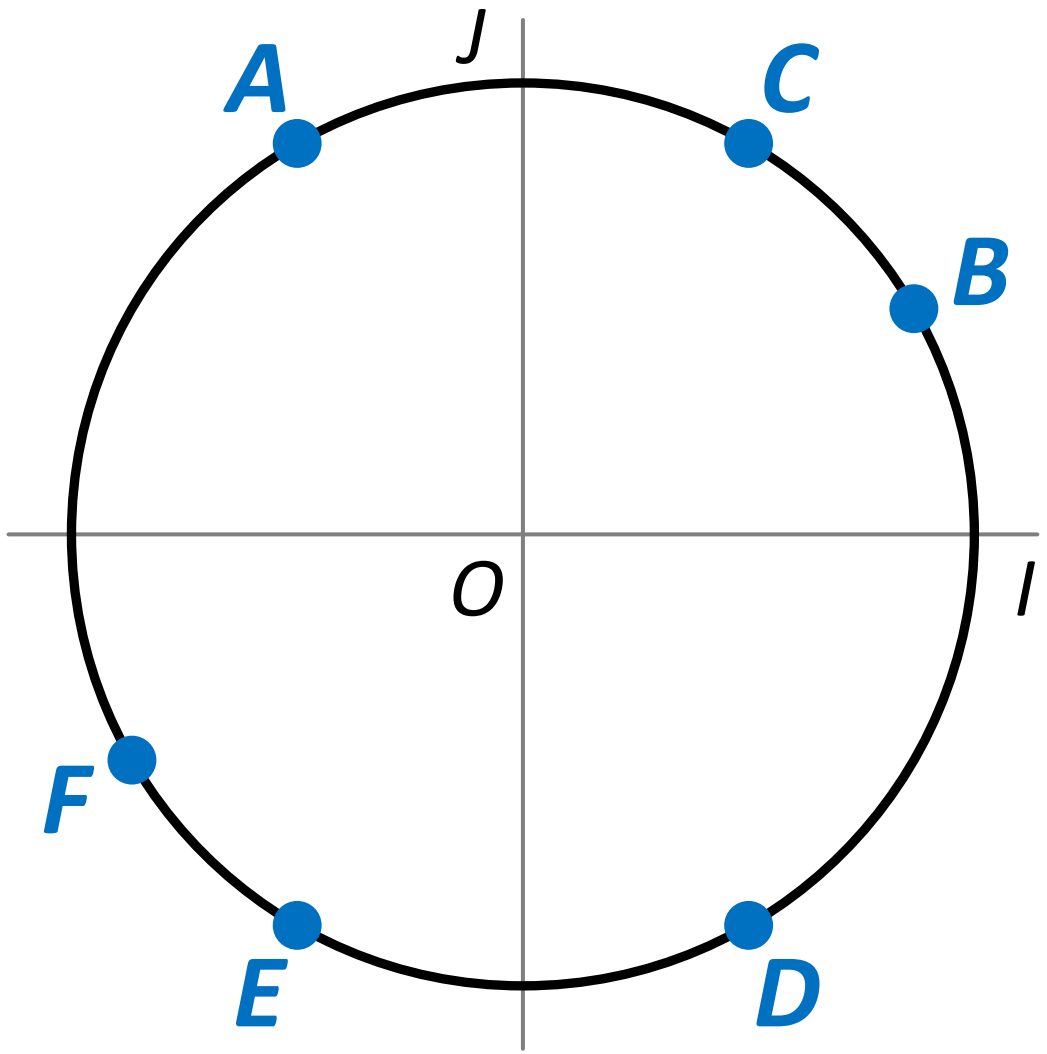
2 Donner la valeur exacte de :

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$$

2 **Réponse :** $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: les angles sont supplémentaires, et $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$.

$$\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

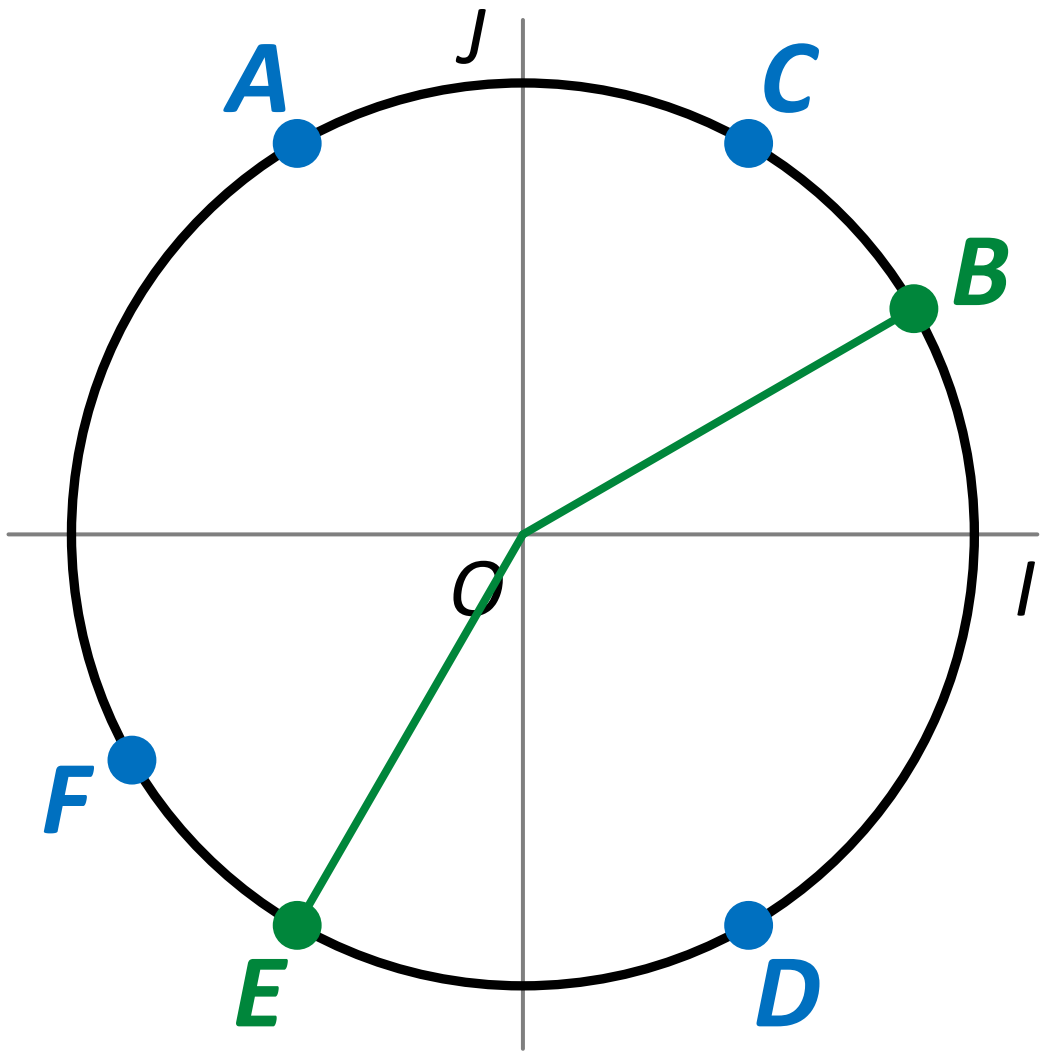
3



Quels points du cercle trigonométrique sont les images des réels :

$$-\frac{2\pi}{3} \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{6}$$

3



Réponse :

$\frac{\pi}{6}$ est le tiers de $\frac{\pi}{2}$: c'est le point B.

$-\frac{2\pi}{3}$ est négatif : on tourne dans le sens indirect, au-delà de $-\frac{\pi}{2}$: c'est le point E.

4 On sait que :

$$\cos(x) = -\frac{3}{5}$$

$$\text{et } x \in [-\pi\,;0]$$

Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$.

4 **Réponse :** d'après la relation fondamentale $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$:

$$\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x)$$

$$= 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2$$

$$= 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

4 Suite :

Donc $\sin(x) = \frac{4}{5}$ ou $\sin(x) = -\frac{4}{5}$.

Or $x \in [-\pi ; 0]$, intervalle sur lequel le sinus est négatif :

$$\boxed{\sin(x) = -\frac{4}{5}}$$